Урок 11. Деформация, сила упругости и закон Гука

Физика · 9 класс · Рабочий лист · Вариант А

Дата: _____

Имя (по желанию): _____

Как работать. Решай ручкой, около 40 минут, без подсказок и без экрана. Сантиметры переводи в метры, g = 10 м/с². Не стирай черновое решение: по нему видно, как ты рассуждал. Если застрял, оставь вопрос на полях.

1 Задание 1

Назови вид деформации: а) резиновый шнур тянут за концы; б) ножка стула под сидящим; в) полка, прогнувшаяся под книгами; г) бумага между лезвиями ножниц; д) шуруп, который закручивают отвёрткой.

Запиши ответ своими словами

2 Задание 2

Стальную линейку слегка согнули, и она выпрямилась. Пластилиновый шарик сдавили, и он остался сплющенным. Какая деформация в каждом случае? По какому признаку определил?

Запиши ответ своими словами

3 Задание 3

Груз висит на пружине, пружина растянута вниз. Куда направлена сила упругости, действующая на груз? Какая сила упругости действует на книгу, лежащую на столе?

Запиши ответ своими словами

4 Задание 4

Жёсткость пружины 300 Н/м. Её растянули на 4 см. Найди силу упругости.

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____

5 Задание 5

Груз массой 0,5 кг неподвижно висит на пружине и растягивает её на 2,5 см. Найди жёсткость пружины ($g = 10$ м/с^2).

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____

6 Задание 6

Какое удлинение получит пружина жёсткостью 600 Н/м под силой 18 Н? Ответ в сантиметрах.

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____

7 Задание 7

Измерили удлинение Δl (см) и силу F (Н): (1; 2), (2; 4), (3; 6), (4; 8), (5; 9,5). Найди жёсткость и скажи, при каком измерении закон Гука перестал выполняться.

Решение

Ответ: _____

8 Задание 8

На пружину жёсткостью 400 Н/м подвесили груз массой 2 кг. Найди удлинение в сантиметрах ($g = 10$ м/с^2).

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____

9 Задание 9

Пружина жёсткостью 120 Н/м растянута на 5 см и тянет по гладкому столу брусок массой 0,5 кг. Найди ускорение.

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____